

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – UNIMONTES
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS – CCET
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO – DCC

ATIVIDADE XIII

RAMON LOPES DE QUEIROZ

MONTES CLAROS – MG

ABRIL/2026

RAMON LOPES DE QUEIROZ

ATIVIDADE XIII

Atividade avaliativa apresentada para atendimento de requisito parcial para aprovação na disciplina Cálculo Integral e Diferencial do Curso de Graduação em Bacharelado em Sistemas de Informação – 2º período

Professor: Daniel Oliveira

MONTES CLAROS – MG

ABRIL/2026

Exercício 13.

1. a.

$$y = \sin 4x$$

$$f(x) = \sin u$$

$$g(u) = 4x$$

$$f' = \cos 4x \cdot 4$$

$$y' = 4 \cos 4x$$

b.

$$f(x) = \cos e^x$$

$$f(x) = \cos u$$

$$g(x) = e^x$$

$$(f \circ g)'(x) = -\sin e^x \cdot e^x$$

$$= -e^x \sin e^x$$

c.

$$x = \ln(t^2 + 3t + 9)$$

$$f(x) = \ln u$$

$$g(x) = x^2 + 3x + 9$$

$$(f \circ g)'(x) = \frac{1}{x^2 + 3x + 9} \cdot (2x + 3)$$

$$= \frac{2x + 3}{x^2 + 3x + 9}$$

d.

$$g(t) = (t^2 + 3)^4$$

$$f(x) = x^4$$

$$g(x) = t^2 + 3$$

$$(f \circ g)'(x) = 4(t^2 + 3)^3 \cdot 2t$$

$$= 8t(t^2 + 3)^3$$

4.

$$a. y = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$$

$$f(x) = \ln u$$

$$g(x) = x + \sqrt{x^2 + 1}$$

$$(f \circ g)'(x) = \frac{1}{x + \sqrt{x^2 + 1}} \cdot \left(\frac{1}{2\sqrt{x^2 + 1}} \cdot (2x) \right)$$

$$= \frac{1}{x + \sqrt{x^2 + 1}} \cdot \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} \right)$$

$$b. y = \ln(\sec x + \tan x)$$

$$f(x) = \ln u$$

$$g(x) = \sec x + \tan x$$

$$(f \circ g)'(x) = \frac{1}{\sec x + \tan x} \cdot (\sec x \tan x + \sec^2 x)$$

$$\frac{\sec^2 x + \sec x \tan x}{\sec x + \tan x} = \sec x$$

$C. y = \cos^3 x^3$
 $f(x) = u^3$
 $g(x) = \cos u$
 $h(x) = x^3$

$(f \circ g \circ h)'(x) = 3(\cos^2 x^3) \cdot (-\sin x^3) \cdot 3x^2$
 $= -9 \cos^2 x^3 \sin x^3 x^2$

$9- g(x) = f(e^{2x})$
 $g'(x) = 2e^{2x} \cdot f'(e^{2x})$
 $g''(x) = 4e^{2x} \cdot f'(e^{2x}) + (2e^{2x}) \cdot [f''(e^{2x}) \cdot 2e^{2x}]$
 $4e^{2x} [f'(e^{2x}) + e^{2x} f''(e^{2x})]$

$13- y = e^{\alpha x}$
 $\frac{dy}{dx} = \alpha e^{\alpha x}$
 $\frac{d^2 y}{dx^2} = \alpha^2 e^{\alpha x}$

$\alpha^2 e^{\alpha x} - 4(e^{\alpha x}) = 0$
 $e^{\alpha x} (\alpha^2 - 4) = 0$
 $\alpha^2 - 4 = 0$
 $\alpha^2 = 4$
 $\alpha = \pm 2$

$14- y = e^{\alpha x}$
 $\frac{d^2 y}{dx^2} + \alpha \frac{dy}{dx} + by = 0$
 $\alpha^2 + a\alpha + b = 0$

$\alpha^3 e^{\alpha x} + a(\alpha e^{\alpha x}) + b(e^{\alpha x})$
 $e^{\alpha x} (\alpha^3 + a\alpha + b)$
 $e^{\alpha x} (0) = 0$

$18- y = e^{-t} \cos(2t)$

$\frac{dy}{dt} = -e^{-t} \cos(2t) - 2e^{-t} \sin(2t) = -e^{-t} (\cos 2t + 2 \sin 2t)$

$\frac{d^2 y}{dt^2} = e^{-t} (\cos 2t + 2 \sin 2t) - e^{-t} (-2 \sin 2t + 4 \cos 2t)$
 $e^{-t} (-3 \cos 2t + 4 \sin 2t)$

$e^{-t} (-3 \cos 2t + 4 \sin 2t) + 2[-e^{-t} (\cos 2t + 2 \sin 2t)] + 5[e^{-t} \cos 2t]$
 $-3 \cos 2t + 4 \sin 2t - 2 \cos 2t - 4 \sin 2t + 5 \cos 2t$
 0

1-a. $f(x) = 5^x + \log_3 x$

$$f'(x) = 5^x \ln 5 + \frac{1}{x \ln 3}$$

b. $y = 2^{x^2} + 3^{2x}$

$$y'(x) = 2^{x^2} (\ln 2 (2x)) + 3^{2x} \ln 3 (2)$$

c. $g(x) = 3^{2x+1} + \log_2 (x^2+1)$

$$g'(x) = 3^{2x+1} \ln 3 (2) + \frac{2x}{(x^2+1) \ln 2}$$

d. $y = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$

$$\frac{y'}{y} = \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) + x \cdot \frac{1}{1+1/x} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right)$$

$$y' = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \left[\ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x+1} \right]$$

e. $y = x^{x^x}$

$$y' = x^{x^x} \left[x^x (\ln x + 1) \ln x + \frac{x^2}{x} \right]$$

$$y' = x^{x^x} \cdot x^x \left[\ln^2 x + \ln x + \frac{1}{x} \right]$$